ANALISIS TOPIK DAN SENTIMEN BERBASIS *ALGORITMA LATENT DIRICHLET ALLOCATION* (LDA) DAN *BIDIRECTIONAL ENCODER REPRESENTATIONS FROM TRANSFORMERS* (BERT): STUDI KASUS ULASAN PELANGGAN PADA *E-COMMERCE* RUPARUPA.COM

TESIS

OLEH:

SURYA PERMANA
231012050028

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-2
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PAMULANG
TANGERANG SELATAN

2026

ANALISIS TOPIK DAN SENTIMEN BERBASIS *ALGORITMA LATENT DIRICHLET ALLOCATION* (LDA) DAN *BIDIRECTIONAL ENCODER REPRESENTATIONS FROM TRANSFORMERS* (BERT): STUDI KASUS ULASAN PELANGGAN PADA *E-COMMERCE* RUPARUPA.COM

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Gelar Magister Komputer
Pada Program Studi Teknik Informatika S-2 Universitas Pamulang

OLEH:

SURYA PERMANA
231012050028

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-2
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PAMULANG
TANGERANG SELATAN
2026

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS TOPIK DAN SENTIMEN BERBASIS *ALGORITMA LATENT DIRICHLET ALLOCATION* (LDA) DAN *BIDIRECTIONAL ENCODER REPRESENTATIONS FROM TRANSFORMERS* (BERT): STUDI KASUS ULASAN PELANGGAN PADA *E-COMMERCE* RUPARUPA.COM

Telah disetujui untuk disidangkan pada Program Studi Teknik Informatika S-2
Universitas Pamulang
Pada tanggal 06 Februari 2026

Oleh
Surya Permana
231012050028

Tesis ini telah disetujui untuk diajukan ke Tim Penilai/Penguji oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.Sajarwo Anggai, S.ST, M.T.	Dr.Taswanda Taryo, M.Sc.
NIDN.0421108703	NIDN. 8867050017

Mengetahui:
Kaprodi Teknik Informatika S-2

Dr. Sajarwo Anggai, S.ST., M.T.
NIDN. 0421108703

UNIVERSITAS PAMULANG ii

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

ANALISIS TOPIK DAN SENTIMEN BERBASIS *ALGORITMA LATENT DIRICHLET ALLOCATION* (LDA) DAN *BIDIRECTIONAL ENCODER REPRESENTATIONS FROM TRANSFORMERS* (BERT): STUDI KASUS ULASAN PELANGGAN PADA *E-COMMERCE* RUPARUPA.COM

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Pascasarjana
Universitas Pamulang
Pada tanggal 07 Februari 2026

Oleh
Surya Permana
231012050028

Penguji I

Dr.Eng. Ahmad Musyafa, S.Kom, M.Kom.
NIDN. 0425018609

Penguji II

Dr. Ir. Mardiyanto, M.Sc
NIDN. 0312076006

Pembimbing I

Dr.Sajarwo Anggai, S.ST., M.T.
NIDN. 0421108703

Pembimbing II

Dr.Taswanda Taryo, M.Sc.
NIDN. 8867050017

Disahkan:
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Pamulang

Dr. Saiful Anwar, S.E., S.Pd., M.Pd.
NIDN : 0426048503

UNIVERSITAS PAMULANG iii

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : Surya Permana
NIM : 231012050028
Program Studi : Teknik Informatika S-2
Judul Tesis : Analisis Topik Dan Sentimen Berbasis *Algoritma Latent Dirichlet Allocation* (LDA) Dan *Bidirectional Encoder Representations From Transformers* (BERT): Studi Kasus Ulasan Pelanggan Pada *E-Commerce* ruparupa.com

Dengan ini saya menyatakan bahawa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Tangerang Selatan, 07 Februari 2026

METERAI TEMPEL

(Surya Permana)

UNIVERSITAS PAMULANG iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S2) pada program studi Teknik Informatika di Universitas Pamulang.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa Tesis ini tidak kan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Dalam kesempataan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing dan memberikan masukkan berupa kritik serta saran kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini, oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ungkapan terima kasih kepada:

1. Universitas Pamulang dan Program Studi Teknik Informatika S-2 yang telah melayani proses Akademik dan pembelajaran dengan baik dari mulai pendaftaran mahasiswa baru, pelaksanaan perkuliahan serta sampai penyusunan tugas akhir.
2. Rektor Universitas Pamulang yang mengijinkan penulis untuk menempuh studi program S-2.
3. Dr. Saiful Anwar, S.E., S.Pd., M.Pd selaku Direktur Pasca sarjana Universitas Pamulang.
4. Dr. Sajarwo Anggai, S.ST., M.T sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika S-2 Universitas Pamulang.
5. Dr. Sajarwo Anggai, S.ST., M.T dan Dr. Taswanda Taryo, M.Sc. selaku dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulisan dan penyusunan tesis ini.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teknik Informatika S-2 Universitas Pamulang yang telah banyak mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Semua Pihak yang terlibat dan tidak penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga langkah selanjutnya diridhoi oleh Allah SWT. Akhirnya sebagai penutup penulis berharap semoga laporan Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang *Data Science*. Aamiin.

Tangerang Selatan, 07 Februari 2026

(Surya Permana)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pamulang saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Surya Permana
NIM	: 231012050028
Program Studi	: Teknik Informatika S-2
Jenis Karya	: Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pamulang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS TOPIK DAN SENTIMEN BERBASIS *ALGORITMA LATENT DIRICHLET ALLOCATION* (LDA) DAN *BIDIRECTIONAL ENCODER REPRESENTATIONS FROM TRANSFORMERS* (BERT): STUDI KASUS ULASAN PELANGGAN PADA *E-COMMERCE* RUPARUPA.COM

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pamulang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tangerang Selatan
Pada tanggal: 07 Februari 2026
Yang menyatakan

(Surya Permana)

ABSTRAK

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia mendorong meningkatnya jumlah ulasan pelanggan yang mengandung informasi yang sangat penting. Ulasan pelanggan tersebut umumnya berbentuk teks yang tidak terstruktur, sehingga diperlukan metode analisis teks untuk mengekstraksi informasi yang bermakna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis topik dan sentimen pada ulasan pelanggan *e-commerce* ruparupa.com dengan memanfaatkan algoritma *Latent Dirichlet Allocation* (LDA) dan *Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (BERT).Algoritma LDA digunakan untuk mengidentifikasi topik-topik utama yang sering dibahas oleh pelanggan, sedangkan *BERT* digunakan untuk melakukan klasifikasi sentimen ulasan ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Dengan *Lexicon-Based* dan *VADER* sebagai mekanisme pelabelan otomatis (*auto-labeling*). tahap *preprocessing cleaning,Tokenizing,Stopword Removal,case folding,* dan *stemming* menggunakan pustaka Sastrawi untuk menjamin kualitas input data dan Algoritma *LDA* diimplementasikan untuk mengekstraksi struktur topik laten yang kemudian dipetakan menjadi lima kategori utama: Harga, Aplikasi, Pelayanan, Kualitas Produk, dan Pengiriman. Selanjutnya, model *BERT* dilatih melalui proses *fine-tuning* menggunakan optimizer *AdamW* selama 3 *epoch* hasil analisis sentimen menunjukkan kinerja model yang sangat baik dengan tingkat akurasi sebesar 91%**,** serta nilai *precision*, *recall*, dan *F1-score* di atas 0,90 pada setiap kelas sentimen. Distribusi sentimen pelanggan tersebut mencerminkan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan ruparupa.com.kombinasi metode *LDA* dan *BERT* terbukti efektif dalam memberikan gambaran mengenai isu utama dan persepsi pelanggan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pihak manajemen ruparupa.com dalam meningkatkan kualitas layanan dan merumuskan strategi bisnis berbasis data ulasan pelanggan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang analisis teks dan opini pada platform *e-commerce.*

Kata Kunci : Analisis Sentimen, Pemodelan Topik, LDA, BERT, ruparupa.com

ABSTRACT

The growth of *e-commerce* in Indonesia has led to an increasing volume of customer reviews containing vital information. These reviews are generally in the form of unstructured text, necessitating text analysis methods to extract meaningful insights. This study aims to analyze topics and sentiments in customer reviews of the e-commerce platform ruparupa.com by utilizing Latent Dirichlet Allocation (LDA) and Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT) algorithms. The LDA algorithm is used to identify the main topics frequently discussed by customers, while BERT is employed to classify review sentiments into positive, negative, and neutral categories. By using Lexicon-Based and VADER as an automatic labeling mechanism (auto-labeling), the preprocessing stage includes cleaning,Tokenizing,Stoword removal, case folding, and stemming using the Sastrawi library to ensure the quality of the input data. The LDA algorithm is implemented to extract latent topic structures, which are then mapped into five main categories: Price, Application, Service, Product Quality, and Delivery. Furthermore, BERT model is trained through a fine-tuning process using the AdamW optimizer for 3 epochs. The sentiment analysis results demonstrate excellent model performance with an accuracy rate of 91%, as well as precision, recall, and F1-score values above 0.90 for each sentiment class. This customer sentiment distribution reflects the level of user satisfaction with the services of ruparupa.com. The combination of LDA and BERT methods is proven effective in providing an overview of key issues and customer perceptions. This research is expected to provide insights for the management of ruparupa.com in improving service quality and formulating business strategies based on customer review data, as well as serving as a reference for future research in the field of text analysis and opinion mining on e-commerce platforms.

Keywords: Sentiment Analysis, Topic Modeling, LDA, BERT, ruparupa.com

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
LEMBAR PENGESAHAN TESIS ..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
KATA PENGANTAR.....v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS..... vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI..... ix
DAFTAR TABEL..... xii
DAFTAR GAMBAR..... xiii
DAFTAR LAMPIRAN ..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB I PENDAHULUAN..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
1.1 Latar Belakang ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
1.2 Permasalahan Penelitian.....6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....6
1.2.2 Ruang Lingkup Masalah.....6
1.3 Rumusan Masalah 7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
1.5 Sistematika Penulisan.....8
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 9
2.1 Tinjauan Pustaka 9
2.2 Landasan Teori.....19
2.2.1 *Analysis* Sentimen 19
2.2.2 *e-commerce* 19
2.2.3 ruparupa.com.....20
2.2.4 *Flask*.....20
2.2.5 *Natural Language Processing* (NLP) 20
2.2.6 *Scraping* 20
2.2.7 *Google Playstore*.....21

2.2.8 Topik *Modeling* 22
2.2.9 *Laten Dirichlet Allocation* (LDA) 24
2.2.10 *Biderectional Encoder Representations From Transformer* (BERT) 28
2.3 Kerangka Pemikiran 30
BAB III METODOLOGI 32
3.1 Analisa Kebutuhan 32
3.1.1 Sumber Data 32
3.1.2 Populasi dan Sampel 32
3.2 Perancangan Penelitian 34
3.3 Teknik Analisis 36
3.4 Evaluasi Model 37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 41
4.1 Hasil 41
4.1.1 Arsitektur *system* 42
4.1.2 Halaman Utama Aplikasi Berbasis *GUI* 44
4.1.3 *Analysis* Topik *LDA* 49
4.1.4 *Analysis* Sentimen *BERT* 53
4.1.5 Evaluasi dan Visualisasi 54
4.2 Pembahasan 66
4.2.1 *Analysis* Implikasi Akurasi dan Validasi 64
4.2.2 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 65
4.2.3 Keterbatasan Penelitian 70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 71
5.1 Kesimpulan 71
5.2 Saran 72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka.....13
Tabel 4.1 Atribut Dataset Ulasan 42
Tabel 4.2 Spesifikasi Perangkat 42
Tabel 4.3 Identifikasi Topik.....50
Tabel 4.4 Ulasan Tidak Teridentifikasi Menjadi Topik 51
Tabel 4.5 *Lexicon* Sentimen.....52
Tabel 4.6 *Confusion Matrik* 55
Tabel 4.7 Sentimen Pertopik.....65
Tabel 4.8 Topik *Wordscore* 66
Tabel 4.9 Performa Model *BERT* 68
Tabel 4.10 Pemodelan Topik Dengan *LDA* 69
Tabel 4.11 Kombinasi Metode *BERT* dan *LDA* 69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Aplikasi ruparupa.com 20
Gambar 2.2 *Topic Modeling* 23
Gambar 2.3 Model LDA 25
Gambar 2.4 Model *BERT* 28
Gambar 2.5 *Pre-training* dan *Fine-Tuning Bert* 29
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran 30
Gambar 3.1 Tampilan Ulasan Aplikasi ruparupa.com 32
Gambar 3.2 Perancangan Penelitian 34
Gambar 4.1 Proses *Scraping* Data 41
Gambar 4.2 Dataset Ulasan 41
Gambar 4.3 Arsitektur *System Analysis* data 43
Gambar 4.4 Tampilan Halaman Utama 45
Gambar 4.5 Menu *Login* 45
Gambar 4.6 Halaman Menu Utama 46
Gambar 4.7 Menu *Upload* Data 47
Gambar 4.8 Tahapan *Case Folding* 48
Gambar 4.9 Tahapan *Cleaning* Dan *Stemming* 48
Gambar 4.10 Hasil *Preprocessing* Data 49
Gambar 4.11 Hasil Identifikasi Topik 50
Gambar 4.12 Visualisasi Hasil Sentimen 54
Gambar 4.13 *Confusion Matrix* 55
Gambar 4.14 *Clasification Report* 58
Gambar 4.15 Evaluasi Model *LDA* 58
Gambar 4.16 Grafik *Loss* 60
Gambar 4.17 Distribusi Sentimen 61
Gambar 4.18 Distribusi Sentimen Pertopik 61
Gambar 4.19 Distribusi Topik 63
Gambar 4.20 Visualisasi *Interaktive LDA* 64
Gambar 4.21 Visualisasi *Word Score* 64

MOTTO

“Barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan berhasil dan Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama	: Surya Permana	NIM	: 231012050028
2. Tempat/tgl. Lahir	: Serang 21 Maret 1987	☐ ☐	Pria Wanita
3. Agama	: Islam		
Jenjang Prodi/Jurusan Perguruan Tinggi Tahun Lulus	: S-2 : Teknik Informatika : Universitas Pamulang : 2013		
5. Alamat rumah	: Taman Krakatau	No HP	
	Blok L1 No. 16	0895325519231	
	Kramatwatu	e-mail	
	Serang	Suryapermana.095018@gmail.com	
6. Web pribadi	:-	No. Telp	
7. Pekerjaan	: Karyawan swasta	- 0895325519231	
8. Alamat Kantor	: Cilegon Center mall		
9. Web kantor	:kawanlama.com		

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 31 Januari 2026

(Surya Permana)